

我国基金投资者存在处置效应吗？^{*}

——基于国内某大型开放式基金交易的研究

周铭山 周开国 张金华 刘玉珍

摘要:以基金为代表的机构投资者队伍在我国资本市场发挥着日益重要的作用,但有关基金投资者行为的研究还比较缺乏。本文利用国内某大型基金管理公司提供的基金投资者交易数据,运用生存模型研究了我国基金投资者的处置效应。实证结果显示我国基金投资者表现出明显的处置效应,同时,我们还发现男性投资者和投资经验丰富的投资者相对表现出较低程度的处置效应。进一步的研究发现投资者的处置效应是非理性的,它减少了基金投资者的投资收益。

关键词:基金投资者;处置效应;生存模型

JEL分类号:G11;G29;C12

一、引言

处置效应是行为金融学领域研究的一个重点问题,指的是投资者倾向于实现盈利的投资,而不愿意实现亏损的投资。这一概念是由Shefrin和Statman(1985)提出来的。他们发现大约40%的卖出是发生在亏损的时候,更多的卖出是发生在盈利的时候。他们认为这种实现盈利的倾向(约60%的卖出发生在盈利时)和持有损失的倾向(只有约40%的卖出发生在亏损时)是与前景理论(prospect theory)一致的。

作者简介 周铭山:西南财经大学金融学院讲师;
 周开国:中山大学岭南学院教授;
 张金华:北京大学光华管理学院博士;
 刘玉珍:北京大学光华管理学院教授。

^{*}刘玉珍感谢国家自然科学基金重点项目“行为金融前沿问题研究”的资助(项目批准号:70932002)。周开国感谢国家自然科学基金项目(项目批准号:70803054,71172161)、中央高校基本科研业务费专项资金的资助。

处置效应可能是投资者的一种非理性行为并会减少投资者的收益。Odean(1998)指出投资者可能会认为当前表现不好的证券(Loser)的未来收益会超过当前表现好的证券(Winner)的未来收益,这样就会导致处置效应出现。他进一步指出,如果当前表现不好的证券的未来业绩依然较差,而投资者坚持认为这些证券的未来业绩会更好,那么这种对未来的预期将是非理性的。

在处置效应被提出来以后,一些学者对它展开了研究。国内外关于处置效应的研究文献比较多,基本上都关注股票投资者的处置效应。例如,Odean(1998)、Chen, Kim, Nofsinger 和 Rui(2004)、Feng 和 Seasholes(2005)、Brown, Chappel, Rosa 和 Walter(2006)、赵学军和王永宏(2001)、孙建军,陈耕云和王美今(2007)发现股票投资者会表现出处置效应。

股票投资者与基金投资者群体在投资行为上可能存在一定的差异,这种差异取决于不同投资群体在风险决策的背景下所依赖的概率判断及偏好等的不同。尽管已有的研究表明股票投资者存在处置效应,但目前少有的关于基金投资者的研究还未能充分证明基金投资者是否会表现出处置效应。王美今(2005)利用生存模型研究了我国基金投资者的处置效应。她指出我国基金投资者会表现出处置效应,她所用的样本只包含2005年前的数据,2001年-2005年我国股市一直处于下跌趋势。我们使用的样本还包括2005年之后到2008年11月的数据,覆盖了股指处于下跌和上升的两个阶段。尽管国内还缺乏对于我国股市收益率可预测性方面权威的研究,但我国股市同涨同跌的现象相对比较显著,大市的变化对个股收益率方差的贡献较大。在弱市中,投资者较快卖出盈利的投资可能并不是倾向于实现盈利,而是基于对未来整体市场走势的判断。这时通过比较低盈利投资的卖出概率和高盈利投资的卖出概率相对容易得出高盈利投资的卖出概率高,但这还不足以充分说明是盈利状况影响了赎回倾向,即不能够充分地证实处置效应的存在^①。

Ivkovic 和 Weisbenner(2009)主要研究了税收对美国基金投资者赎回的影响,并同时考虑了处置效应对投资者赎回的影响,他们发现对于那些暂缓交税(Tax-deferred)的投资者而言,投资收益与赎回基金的概率没有显著相关性,即处置效应并不显著。Ivkovic 和 Weisbenner 认为这是由于处置效应与基金业绩持续信念(Belief in fund performance persistence)相互抵消的结果。

鉴于目前关于基金投资者处置效应的研究还没有得出比较明确的结论,本文希望能深化这方面的研究,提供充足的实证证据,这是本文研究的主要贡献。首先,我们关注我国基金投资者是否会表现出处置效应。与美国的投资环境不一样,我国的基金投资者不必考虑资本利得的税收,这减少了税收因素对赎回的影响,更便于有效考察处置效应。我们采用与Feng 和 Seasholes(2005)、王美今(2005)类似的方法,通过生存模型估计出投资者赎回基金的概率,在此基础上分析各种因素对赎回概率的影响。如前所述,王美今的数据只包括2005年前的数据,这使得其结论并不一定能证实处置效应。而本文的数据时间段为2002年11月-2008年11月,这样就同时包括了股市下降阶段和上升阶段的交易数据。如果当股市长期上升,而投资者还倾向于实现盈利的投资,那说明不是投资者对未来的预期影响其赎回,而说明处置效应确实影响了投资者的投资决策。因此,本文的研究弥补了过往文献的不足。

此外,我们还深入而细致地考察了不同人群之间处置效应的程度差异,这是本文的主要贡献。在未控制性别和投资经验时,我们发现年纪小的投资者相对年纪大的投资者赎回亏损投资的概率更高,即年纪小的投资者的处置效应程度更低,这与王美今的结果一致。但是在控制了性别和投资经验以后,我们没有发现不同年龄的投资者的处置效应程度还有显著差异,这说明是性别和投资经验显著影响了不同人群的处置效应程度差异。结果我们发现男性投资者、投资经验丰富的投资者的处置效应程度更低。

最后,我们还验证了基金投资者的处置效应是否是理性的,这是本文的另一贡献。这方面的研究在现有的文献中尚未具体讨论过,大部分学者只研究了处置效应的存在性或者比较不同人群之间处置效应的差异。处置效应改变了投资者的倾向,为了验证处置效应是否理性,本文改变了投资者的赎回日期以抵消

^①作者感谢匿名审稿人的批评意见,指出了原文中的不当之处。

处置效应的部分影响,通过比较新赎回日期下的收益与原始收益的差异来判断处置效应对投资收益的影响。对于赎回时处于盈利状态的投资,我们假定投资者推后5天、15天或30天赎回基金,结果发现这样做分别会使得投资者的收益平均提高0.70%、2.54%、4.65%。而对于赎回时处于亏损状态的投资,假定投资者提前5天、15天或30天赎回基金,结果发现这样做分别会使得投资者的损失平均减少1.33%、2.92%、4.18%。因此处置效应确实是非理性的。

本文其他部分的结构安排如下:第二节介绍本文的研究方法;第三节介绍本文的数据来源和实证研究结果;第四节是对盈利/亏损影响的进一步研究;第五节是全文的总结。

二、研究方法

与Feng和Seasholes(2005)、王美今(2005)一样,我们采用生存模型研究基金投资者的处置效应^①。我们使用威布尔分布(Weibull Distribution)下的生存函数,这样就可以估计基金被买入后第 t 天时,投资者卖出该基金的条件概率(例如,条件是投资者持有该基金到第 $t-1$ 天),即危险函数(Hazard Rate) $h(t)$:

$$h(t, X, Z_t) = \lambda t^{p-1} \exp(X\beta + Z_t\gamma + \epsilon_t) \quad (1)$$

这里 λ, p, X 为固定协变量(Fixed Covariates), Z_t 是时变协变量(Time-varying Covariates)。固定协变量是不随时间变化的变量,如投资者的性别等。时变协变量则是会随时间改变的变量,如每日的投资收益等。

具体的回归形式为:

$$h(t, TLI_t) = \lambda t^{p-1} \exp(\beta TLI_t + \epsilon_t) \quad (2)$$

这里 TLI_t 表示基金被买入后第 t 天时投资者的盈利状况,当投资是亏损时, $TLI_t=1$,其他情况等于0。当 TLI 的回归系数 β 小于0时,则意味着亏损状态下投资者赎回基金的概率会下降,即投资者不愿意实现亏损,处置效应存在。在估计式(2)时,公式的左边为在购买基金 t 天后投资者行动的指示变量,当投资者赎回基金时该变量等于1,当投资者继续持有基金时该变量等于0。公式的右边则为已持有基金的天数 t 和盈利状况 TLI_t 。对于投资者持有基金的每一天(含赎回基金的当天),本文都将计算表示投资者行动的指示变量以及投资者的盈利状况。我们使用Stata和最大似然估计法计算出所有的数据结果。

为了比较不同人群之间处置效应的差异,我们还将回归中引入其他控制变量。以研究男女投资者之间处置效应差异为例。这时的回归方程为:

$$h(t, TLI_t, Gender) = \lambda t^{p-1} \exp(\beta TLI_t + \beta_1 Gender + \beta_2 Gender \cdot TLI_t + \epsilon_t) \quad (3)$$

这里Gender为性别的指示变量,当投资者为男性时,Gender=1,当投资者为女性时,Gender=0。交叉变量Gender· TLI_t 的回归系数 β_2 反映男女投资者之间处置效应的差异。当 β_2 大于0时,这表示当投资处于亏损状态时($TLI=1$),男性投资者比女性投资者赎回基金的概率高,即亏损对男性投资者赎回倾向的影响要小于亏损对女性投资者赎回倾向的影响,这时女性投资者的处置效应程度更强。

Grinblatt和Keloharju(2001)曾用Logit回归方法验证过处置效应的存在性。本文所用生存模型方法与他们的有一些类似,两者都是通过回归的方法估计出投资者赎回基金的概率,并分析各种因素对投资者赎回概率的影响。尽管这两种方法都能很方便地解释卖出的概率以及各种因素对赎回概率的影响,但与Logit回归方法相比,生存模型方法具备两个方面的好处:(1)生存模型方法能考虑持有投资时间的长短对投资者卖出概率的影响,本文和Feng和Seasholes(2005)都发现投资者卖出概率是会随着其持有投资时间的增加而降低的;(2)生存模型方法可考虑投资者持有投资(没有发生买或卖)时的市场数据。

虽然采用生存模型方法能带来一些好处,但是该方法也有不足。最大的问题是该方法所要求的计算

^①关于生存模型的更多信息可以参考Lawless(1998)。

量非常大,这主要是因为我们投资者持有投资的每一天都考虑了。假设有10,000笔投资,平均每笔投资持有180天,那么将考虑1,800,000天的数据。由于计算量巨大,为顺利完成估计,在引入控制变量时,我们只引入了几个重点关注的变量如投资者的性别、年龄、投资经验等,其他的市场变量则较少考虑。

在Feng和Seasholes(2005)中,他们遵循生存分析的惯例在结果列示中不报告回归系数,而是报告它的危险比例(Hazard Ratio)。根据公式(4),回归系数的危险比例就是它的自然对数,可以认为是当一个自变量从0变到1时危险函数的变化。以变量TLI为例,它的回归系数 β 的危险比例为:

$$\begin{aligned} \text{hazard ratio}(\beta) &= \frac{h(t, TLI_t = 1)}{h(t, TLI_t = 0)} \\ &= \exp(\beta) \end{aligned} \quad (4)$$

例如,当 $\beta = -0.25$ 时,它的危险比例为0.7788($0.7788 = \exp(-0.25)$),这表示当投资处于亏损状态时,投资者赎回基金的概率将下降22.12%($-0.2212 = 0.7788 - 1$)。

但是,为了直观理解,本文将不遵循该惯例,而是在结果中直接报告回归系数。与Logit回归的结果一样,当自变量Z的回归系数大于0时,表示随着Z增加,投资者卖出基金的概率增加。当自变量Z的回归系数小于0时,表示随着Z增加,投资者卖出股票/基金的概率减小。

三、数据及实证结果

(一)研究数据

本文的数据是基金投资者交易账户级别的数据。这些账户数据由国内一大型基金管理公司提供,共包含了十万名投资者(账户)的个人信息数据和交易数据。这十万名投资者(账户)是基金管理公司从它所有的个人客户中随机抽取的。交易数据包含了这十万名投资者从开户到2008年11月14日期间所有的交易记录^①。这些交易记录包括交易日期、交易类型(认购、申购、赎回)、交易份额、交易金额等信息。个人信息包括投资者的性别、出生日期、开户日期以及联系地址等信息。为了研究的需要,本文还通过Wind金融数据库获取了相应基金的日收益率信息和季度基金赎回份额信息等。

表1 基金赎回情况统计

年份	收益%	持有天数	平均赎回份额	平均赎回金额	赎回次数
2002	-1	53	28829	28652	493
2003	12	179	22108	24456	2876
2004	12	215	26285	28864	5233
2005	0	393	29624	29135	5014
2006	21	640	31119	36925	16485
2007	42	173	28821	38666	27995
2008	26	334	35317	37638	7668

注:本表按赎回发生的年度对样本数据的赎回情况进行统计。持有天数表示投资者从买入基金到赎回基金期间持有基金的天数。平均赎回份额为所有赎回的份额除以总的赎回次数。平均赎回金额为所有赎回的金额除以总的赎回次数。赎回次数表示样本数据中发生在某一年度总的赎回次数。

^①本文将只考虑那些股票型基金和混合型基金的交易数据。

在方法介绍中已经提到,本文将采用生存模型来研究基金赎回概率与基金投资盈利状况的关系。为了运用生存模型,需要知道投资者从买入基金到卖出基金之间的时间,还需要知道投资者在此之间的收益。而在实际投资时,投资者可能不是简单买入基金然后一直持有直到卖出。他们有时可能会在没有卖出基金之前多次购买基金。他们也可能只买过一次基金,却没有一次把所有的基金卖出,而是分多次把基金卖出。考虑到这些情况,就需要对原始的交易数据进行整理。

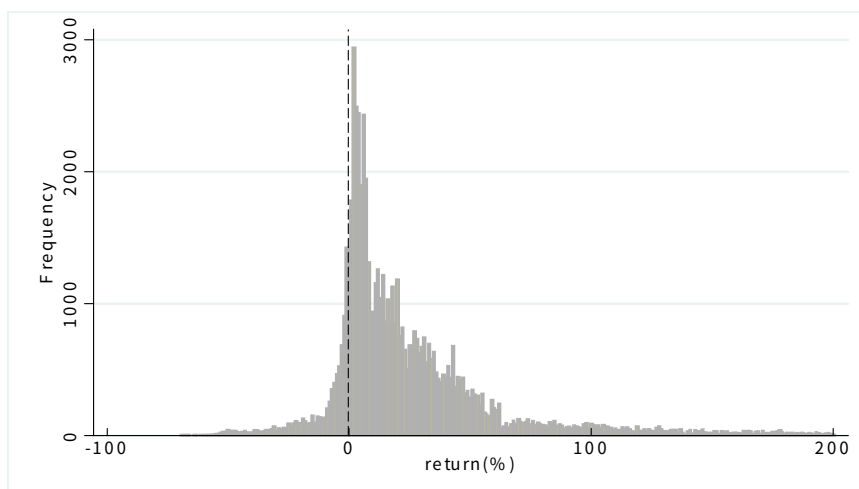


图1 基金赎回时的收益分布

我们按照 Ivkovic 和 Weisbenner(2009)的方法对交易数据进行了整理。首先,因为是研究赎回行为,那些在数据截止日还没有赎回的投资将不会被考虑,因此那些缺少赎回对应的购买数据需要被剔除。其次,连续购买的行为会产生类似存货的问题:在投资者赎回时,无法确认赎回的份额是哪次购买的份额,因此无法确切知道从购买基金到赎回基金期间投资者持有的时间。为此需要把连续购买的交易数据剔除,同时这些购买行为对应的赎回数据也要剔除。最后,一次购买的份额可能会分几次赎回,这里将只考虑第一次赎回。所以第一次赎回之后的赎回数据将被剔除,这部分连续赎回的比例在样本中占 14%,稍高于国外类似样本中 11%的比例,由于绝大部分赎回是一次性的,因此剔除这部分样本对赎回时收益的分布并不产生大的影响。通过以上处理,所有的购买数据和赎回数据将一一对应起来,这时就能计算从购买到赎回期间——投资者持有基金的天数,同时利用复权净值计算出持有基金时的投资收益率。

表1对最后的交易数据进行了统计。可以看到平均的基金持有时间从2002年到2006年一直保持增加,到2006年达到最大值640。这表示对于2006年赎回的基金投资,基金投资者从开始买入基金到赎回基金平均持有时间达640天。从2001年到2005年,我国股市长期处于熊市状态,这意味着在2006年赎回的基金投资大部分都经历过亏损状态。而进入2007年,平均的基金持有时间迅速缩短到173天,即在2007年赎回的基金投资大部分持有时间都是在1年以内。由于2006年-2007年我国股市处于历史上的大牛市,在2006年和2007年买入的基金投资很少出现亏损,因此在2007年赎回的基金投资大部分没经历过亏损或亏损时间很短。将表1中2006年和2007年的持有天数进行比较,可以发现那些发生过长期亏损的投资的平均持有时间比那些很少亏损的投资的平均持有时间要长。由于处置效应指的是投资者倾向于过长时间持有亏损投资且又倾向于过早卖出盈利投资,因此表1中2006年和2007年的持有天数的巨大差异很可能就是受处置效应影响产生的。

我们也对样本数据中赎回时的盈利状况进行了统计。图1描述样本数据中赎回时的收益分布状况。处置效应最早是由Shefrin和Statman(1985)提出的。他们之所以提出处置效应这个概念就是因为他们发现大部分证券投资卖出时都是盈利的,较少的证券投资卖出时是亏损的。因此,他们认为投资者倾向于赎回那些盈利的投资,而不愿赎回那些亏损的投资,并称这种现象为“处置效应”。而从图1可以看到绝大多数投资赎回时是盈利的,很少有投资赎回时是亏损的。这与Shefrin他们的发现是一样的,而且可以看到收益率略大于0时的赎回次数是最多的。但是,由于Shefrin他们的方法没有考虑市场状况,如果股市长期处于牛市,自然大部分赎回都是盈利的。因此,简单地分析收益分布还不能直接确定我国基金投资者的行为中是否存在处置效应。后文将对处置效应的存在性进行更全面的检验。

(二)处置效应存在性检验

为了验证处置效应的存在性,我们检验了当基金投资处于亏损状态下投资者是否不愿意赎回基金。为了完成检验,我们利用前述公式(2)进行回归分析。在这里,回归过程使用了所有投资者的交易数据,因此,回归结果反映的是投资者整体的赎回情况。表2描述了回归结果。

表2的回归1(Reg 1)报告了亏损指示变量TLI的回归系数。生存分析的回归系数的解释与Logit回归的解释是很类似的。回归系数大于0就意味着当自变量增加时投资者赎回基金的条件概率增大。回归系数小于0就意味着当自变量增加时投资者赎回基金的条件概率减小。而在回归1中,TLI的回归系数为-1.3959,显著小于0。这说明当投资者的基金投资处于亏损状态时,他们赎回该基金的概率要显著低于基于危险函数估计出的基准赎回概率,投资者的赎回概率将降低75% $(-0.75=\exp(-1.3959)-1)$ 。这一结果也说明当投资者的基金投资处于亏损状态时,投资者是不愿意赎回该基金的,处置效应存在于基金投资者的赎回中。

表2 处置效应存在性检验

	Reg 1	Reg 2
TLI	-1.3959***	-0.4798***
(Z-stat)	(-117.24)	(-33.68)
Return _[t-30,t-1]		2.0581***
(Z-stat)		(42.1)
Return _[t-90,t-31]		2.0027***
(Z-stat)		(64.09)
Return _[t-180,t-91]		2.0227***
(Z-stat)		(91.21)
参数p	0.9643	0.9764
(std.err.)	(0.0030)	(0.0034)

注:回归系数的Z统计量列示在回归系数下面的括号中。*、**、***分别表示10%、5%、1%水平上显著。

Odean(1998)指出投资者可能因为持有收益均值回复信念(认为当前表现不好的证券(Loser)的未来收益会超过当前表现好的证券(Winner)的未来收益),从而导致处置效应出现。那么我国基金投资者是否持有收益均值回复信念?如果他们确实持有该信念,投资的盈利状况是否还会影响其赎回概率?我们针对这两个问题进行了研究。表2(Reg 2)报告了这些结果。

回归2在回归1的基础上引入基金过去收益表现作为控制变量。我们引入了三个代表基金过去收益的变量:Return_[t-30,t-1]、Return_[t-90,t-31]和Return_[t-180,t-91]。Return_[t-30,t-1]表示基金过去30天到过去1天之间的复权收

益。 $Return_{[t-90,t-31]}$ 表示基金过去90天到过去31天之间的复权收益。 $Return_{[t-180,t-91]}$ 表示基金过去180天到过去91天之间的复权收益。可以看到 $Return_{[t-30,t-1]}$ 、 $Return_{[t-90,t-31]}$ 和 $Return_{[t-180,t-91]}$ 的回归系数都显著大于1,这说明当基金过去业绩越好,投资者越可能赎回基金,他们不认为基金的业绩会持续下去,即收益均值回复信念存在。此外,可以看到TLI的回归系数为-0.4798,显著小于0,即在控制了基金过去收益时,亏损状态依然会降低投资者赎回基金的概率。但是,这个影响比没控制基金过去收益时小很多,回归2中亏损状态只能使赎回概率下降-38% $(-0.3811=\exp(-0.4798)-1)$,低于回归1中75%的下降比例。这表明收益均值回复信念能解释不少处置效应,而Grinblatt和Keloharju(2001)也发现了一样的结果。

(三)不同人群之间处置效应的差异

下面我们将具体分析不同性别、不同年龄、不同投资经验的投资者之间处置效应的差异。

性别(Gender):性别是投资者的基本属性之一。一些心理学研究指出男性和女性的心理存在差异。谢晓非(2003)就发现男性比女性投资者更偏好风险。一些行为金融研究则指出男性投资者和女性投资者在投资行为上存在差异。Barber和Odean(2001)发现男性投资者比女性投资者交易的次数要多45%,他们将此发现归因于男性投资者比女性投资者更自信。自信的人可能更喜欢根据自己的分析来做出决策,所以女性投资者可能比男性投资者更容易跟随其他投资者的赎回。这里定义指示变量Gender来表示投资者的性别。当投资者为男性时,Gender=1;当投资者为女性时,Gender=0。

年龄(Age):年龄也是投资者的基本属性之一。心理学研究和行为金融研究指出年龄会影响人的能力和投资行为。Miles(1933)指出随着年龄增长,人的判断能力会缓慢衰退。Ang和Maddaloni(2005)则发现不同年龄的投资者其超额收益存在显著差异。此外,年龄与一个人曾经历的时代会存在关联,并可能反映一个人对社会的认识和理解。Feng和Seasholes(2005)认为与年龄大的人相比,在1980年后出生的中国人成长于更加开放的经济环境中,他们也更加熟悉股市。Feng和Seasholes(2005)预计25到35岁之间的股票投资者不容易受处置效应影响。本文也将分析年龄与基金投资者处置效应的关系。使用个人信息中投资者出生年份和交易日计算出投资者的年龄,然后将投资者按年龄分成三组: ≤ 35 , $(35,55]$ 和 >55 。

投资经验(Buynum):投资经验对于投资者的影响很大。随着投资经验的增长,投资者将更熟悉市场的运行,并能更快地收集到各种信息,这些信息将有助投资者寻找投资机会和规避投资风险。但是投资经验不取决于投资者参与市场的时间,而取决于投资者参与市场的程度。只有投资者在市场上进行交易,思考市场运作,投资者的投资经验才会丰富起来。为此,我们使用投资者买入基金的次数来度量投资者的投资经验。依据基金管理公司提供的投资者所有的交易记录,计算出投资者每次买入基金后自开户以来总共的买入次数,然后将买入次数对应到样本数据中投资者持有基金的每一天。根据买入次数,将投资者分成三组投资经验不同的人群: ≤ 10 , $(10,30]$ 和 >30 。由于投资经验有助投资者认识市场运行,而处置效应会给投资者带来损失,因此投资经验丰富的投资者更可能规避处置效应。所以预测买入次数不超过10次的投资者最容易受处置效应影响。而买入次数超过30次的投资者最不会受处置效应影响。

为了检验不同性别、不同年龄、不同投资经验的投资者之间处置效应的差异,代表以上三种人口信息的变量将与亏损指示变量(TLI)组成交叉变量并引入到回归中。交叉变量的回归系数将反映这些人口信息与处置效应的关系。此外,代表以上三种人口信息的变量也将作为控制变量加入回归。这主要是因为不同类型投资者整体的赎回概率也可能存在差异。例如女性投资者整体而言可能比男性投资者更愿意长期持有基金。

表3分析了亏损状态下不同类型投资者处置效应的差异。其中回归1、回归2和回归3分别单独考虑了性别、年龄和投资经验与处置效应的关系。而回归4则是同时考虑了这三种人口信息。

在回归1中,性别指示变量Gender与亏损指示变量TLI的交叉变量的回归系数为0.5048,显著大于0。而在回归4中,在控制了年龄和投资经验以后,性别指示变量Gender与亏损指示变量TLI的交叉变量的

回归系数为0.4700, 依然显著大于0。这表明当同样处于亏损状态时, 男性投资者确实比女性投资者更可能赎回基金, 平均来看男性投资者赎回基金的概率要比女性投资者赎回基金的概率高60% ($0.5999 = \exp(0.4700) - 1$)。因此在亏损状态下, 男性投资者受处置效应影响要更少些。这里的发现与Feng和Seasholes(2005)的发现是一样的, 他们发现亏损状态下中国男性股票投资者比中国女性股票投资者受处置效应影响要小一些。

表3 不同类型投资者的赎回分析

	Reg 1	Reg 2	Reg 3	Reg 4
处置效应变量				
TLI	-1.6070***	-1.4325***	-0.2142***	-0.4866***
(Z-stat)	(-98.35)	(-76.91)	(-3.84)	(-8.23)
Gender(0=F,1=M) × TLI	0.5048***			0.4700***
(Z-stat)	(21.11)			(20.77)
Age≤35 × TLI		0.0517**		0.0152
(Z-stat)		(2.00)		(0.63)
Age>55 × TLI		0.0472		0.0352
(Z-stat)		(1.30)		(1.03)
Buynum≤10 × TLI			-1.1569***	-1.1005***
(Z-stat)			(-20.33)	(-19.31)
Buynum>30 × TLI			0.4719***	0.3110*
(Z-stat)			(2.78)	(1.83)
控制变量				
Gender(0=F,1=M)	-0.0978***			-0.0818***
(Z-stat)	(-11.41)			(-9.85)
Age≤35		0.0797***		0.0735***
(Z-stat)		(8.77)		(8.34)
Age>55		-0.1869		-1.1797***
(Z-stat)		(-15.27)		(-15.15)
Buynum≤10			-1.1247***	-1.1313***
(Z-stat)			(-37.06)	(-37.27)
Buynum>30			0.9992***	1.0008***
(Z-stat)			(9.39)	(9.40)
模型参数				
P	0.9653	0.9663	0.9524	0.9549
(std.err.)	(0.0030)	(0.0030)	(0.0028)	(0.0028)

注: 回归系数的Z统计量列示在回归系数下面的括号中。*、**、***分别表示10%、5%、1%水平上显著。

在回归2中, 年龄指示变量Age≤35与亏损指示变量TLI的交叉变量的回归系数为0.0517, 显著大于0。因此, 如果不控制性别和投资经验, 那么在亏损状态下, 35岁以下(含)的投资者比35-55岁的投资者受处置效应影响的程度要小。但是在回归4中, 在控制了性别和投资经验后, 该交叉变量的回归系数就不再显著了。因此在亏损状态下, 35岁以下(含)的投资者和35-55岁的投资者受处置效应影响的程度没有显著差异。造成回归2和回归4这种差异的原因很可能是35岁以下(含)的投资者在整体上比35-55岁的投资者

具有更丰富的投资经验。此外,我们也没有发现在亏损状态下,55岁以上的投资者和35-55岁的投资者受处置效应影响的程度有显著差异。在回归2和回归4中,年龄指示变量Age>55与亏损指示变量TLI的交叉变量的回归系数都不显著。综上分析,年龄与处置效应没有显著的关系。这里的结论与王美今(2005)的结论不一样。她发现年纪越大的基金投资者受处置效应影响程度越大。我们认为这主要是由于在她的分组分析中没有控制性别和投资经验等变量。本文在综合考虑这些因素之后,研究结果发现,投资者的处置效应主要受到投资经验的影响,而年龄并不是主要影响因素。与本文的结论类似,Feng和Seasholes(2005)也没有发现中国股票投资者的年龄与处置效应存在显著关系。

在回归3中,投资经验指示变量Buynum≤10与亏损指示变量TLI的交叉变量的回归系数为-1.1569,显著小于0。而在回归4中,该交叉变量的回归系数依然显著小于0。这表明在亏损状态下,买入次数不超过10次的投资者比买入次数在11-30次之间的投资者更不愿意赎回基金,其赎回概率会下降66.73% ($-0.6673 = \exp(-1.1005) - 1$)。而在回归3和回归4中,投资经验指示变量Buynum>30与亏损指示变量TLI的交叉变量的回归系数都显著大于0。这表明在亏损状态下,买入次数超过30次的投资者比买入次数在11-30次之间的投资者更愿意赎回基金,其赎回概率要增加36.48% ($0.3648 = \exp(0.3110) - 1$)。因此,在亏损状态下,投资经验越丰富的投资者受处置效应影响的程度就越小。这可能是由于投资经验丰富的投资者心理更加成熟,能够承担投资亏损,而且对未来股市走势的把握更加准确,愿意卖出亏损的基金从而避免更大的损失。王美今(2005)的结论与本文的结论有些类似。她发现机构基金投资者比个体基金投资者受处置效应影响的程度小。

四、对盈利/亏损影响的进一步研究

处置效应的定义指出投资者倾向于早点实现盈利的投资,而不愿意实现亏损的投资。那么当处置效应存在时,投资者的这种行为倾向是否是理性的?这种倾向是否会切实影响投资者的投资收益呢?由于本文已经验证了我国基金投资者确实会表现出一定程度的处置效应,这里将进一步研究处置效应是否影响了投资者的投资收益。

表4 处置效应对投资收益的影响

Panel A. 盈利的投资				
	收益变化均值	收益变化标准差	[95%置信区间]	
延迟5天	0.70%***	2.70%	0.68%	0.72%
延迟15天	2.54%***	5.56%	2.49%	2.58%
延迟30天	4.65%***	8.12%	4.58%	4.71%
Panel B. 亏损的投资				
	收益变化均值	收益变化标准差	[95%置信区间]	
提前5天	1.33%***	3.01%	1.27%	1.40%
提前15天	2.92%***	5.39%	2.80%	3.03%
提前30天	4.18%***	8.11%	4.00%	4.35%

注:本表通过T-test检验收益变化均值是否显著。*,**,***分别表示10%、5%、1%水平上显著。

为了研究这一问题,我们对投资者的赎回时间进行了重新假定以抵消处置效应对赎回时间的影响,然后比较假定后的投资收益与实际投资收益的差异。由于处置效应使得投资者更早赎回了盈利投资,因此对于那些赎回时处于盈利状态的投资,我们假定投资者赎回的日期推后若干天(5天,15天,30天);而由于处置效应使得投资者较晚赎回亏损投资,因此对于那些赎回时处于亏损状态的投资,假定投资者赎回的日期提前若干天(5天,15天,30天)。在假定好赎回日期以后,使用假定赎回日的复权净值相对实际赎回日的复权净值的变化可以得出处置效应对投资收益的影响。

表4统计了处置效应对投资收益的影响。在Panel A中,可以看到如果多持有那些赎回时处于盈利的投资5天,投资者可以多获得0.7%的收益^①。同样多持有这类投资15天或者30天也能多获取收益。因此处置效应使得投资者过早赎回了那些盈利的投资,减少了他们的投资收益。在Panel B中,可以看到如果少持有那些赎回时处于亏损的投资5天,投资者可以减少1.33%的损失。同样少持有这类投资15天或者30天也能减少损失。因此处置效应使得投资者太晚赎回了那些亏损的投资,增大了他们的投资损失。总的来看,处置效应会减少投资者的投资收益,因此是不理性的。

五、结语

本文使用基金投资者的实际交易数据,以生存模型为基础,分析了投资盈利状况对投资者赎回倾向的影响。结果发现投资盈利状况确实会影响我国基金投资者赎回基金的倾向:投资者倾向于赎回那些处于盈利状态的投资,而不愿意赎回那些处于亏损状态的投资。与股票投资者一样,基金投资者的行为同样受处置效应的影响。

此外,本文发现不同人群表现出的处置效应程度是有差异的。女性投资者的处置效应程度要高于男性投资者的处置效应程度,投资经验丰富的投资者的处置效应程度更低,但是本文没有发现不同年龄的投资者的处置效应程度有显著差异。

最后,本文分析了处置效应对投资收益的影响。结果发现处置效应使得投资者过早实现盈利而过晚实现亏损,处置效应确实减少了投资者的投资收益,因此是一种非理性的行为。

参考文献

- [1] 劳利斯 1998,《寿命数据中的统计模型与方法》,译者:茆诗松,濮晓龙,刘忠,中国统计出版社。
- [2] 孙建军、陈耕云和王美今(2007):《证券交易中处置效应的实验研究》,《心理科学》第3期。
- [3] 王美今,2005,《我国基金投资者的处置效应——基于交易帐户数据的持续期模型研究》,《中山大学学报》(社会科学版)第6期。
- [4] 谢晓非,2003,《乐观与冒险中的性别差异分析》,《北京大学学报》(自然科学版)第2期。
- [5] 赵学军、王永宏,2001,《中国股市“处置效应”的实证分析》,《金融研究》第7期。
- [6] Ang, A and Maddaloni, A. “Do Demographic Changes Affect Risk Premiums? Evidence from International Data”, *Journal of Business*, 2005, 78(1), pp.341-380.
- [7] Barber, B M and Odean, T. “Boys Will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment”, *Quarterly Journal of Economics*, 2001,116(1), pp. 261-292.
- [8] Brown, P; Chappell, N; Da, Silva; Rosa, R and Walter, T. “The Reach of the Disposition Effect: Large Sample Evidence Across

①我们在给出收益变化均值的点估计值及其显著性之外,还同时给出了收益变化均值的95%置信区间估计结果,以增加对改变赎回时点对投资收益影响的了解。

- Investor Classes”, *International Review of Finance*, 2006, 6(1/2), pp.43-78.
- [9] Chen, G M; Kim, K A; Nofsinger, J R and Rui, O M. “Behavior and Performance of Emerging Market Investors: Evidence from China”, unpublished Washington State University Working paper.
- [10] Feng, L and Seasholes, M S. “Do Investor Sophistication and Trading Experience Eliminate Behavioral Biases in Financial Markets?” *Review of Finance*, 2005, 9(3), pp. 305-351.
- [11] Grinblatt, M and Keloharju, M. “What Makes Investors Trade?”, *Journal of Finance*, 2001, 56(2), pp. 589-616.
- [12] Ivkovic, Z and Weisbenner, S. “Individual Investor Mutual Fund Flows”, *Journal of Financial Economics*, 2009, 92(2), pp. 223-237.
- [13] Miles, W R. “Age and human ability”, *Psychological Review*, 1933, 40(2), pp. 99-123.
- [14] Odean, T. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, *Journal of Finance*, 1998, 53(5), pp. 1775-1798.
- [15] Shefrin, H and Statman M. “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence”, *Journal of Finance*, 1985, 40(3), pp. 777-790.

Abstract: Institutional investors such as mutual funds play an increasingly important role in China’s capital market, but there are still not enough studies on the behavior of investors who put their money into mutual funds. This paper applies a unique dataset from a big fund management company in China to investigate the disposition effect of fund investors using survival model. The empirical results show that fund investors display disposition effect, and male investors and more experienced investors display less disposition effect. Further studies indicate that investors affected by disposition effect realize a lower return.

Key Words: Fund investors; Disposition effect; Survival model